

Modernização do Sistema Receituário

Migração GeneXus → Spring Boot 3 (Java 21) + React/TypeScript

Cliente: Secretaria Municipal de Saúde – Mandaguari

Emitido por: Invictus.AI

Período coberto: 10 a 22 de junho de 2026

Data: 22 de junho de 2026

1. Sumário executivo

O sistema legado Receituário (gerado em GeneXus, executando em Java/Tomcat) está sendo reconstruído em uma arquitetura moderna (Spring Boot + React) por meio de uma estratégia de migração incremental "strangler-fig": as funcionalidades são migradas uma a uma, em ordem de dependência, com os dois sistemas operando sobre o mesmo banco PostgreSQL durante a transição – o que elimina o risco de "big bang" e permite reverter qualquer rota a qualquer momento.

Em aproximadamente duas semanas de trabalho ativo, foram entregues 12 funcionalidades verificadas (prontas para corte de produção), 1 funcionalidade-chave concluída e testada (Profissionais), além de uma "fábrica" de automação que padroniza e acelera cada nova migração. Toda a base está coberta por 512 testes automatizados (100% verdes) e por verificação de paridade comportamental contra o sistema legado.

Estado atual: ~35% das transações já migradas e verificadas – concentradas na fundação (tabelas de apoio, catálogo de medicamentos, unidades, especialidades). As etapas mais complexas e sensíveis (autenticação, pacientes e o receituário de controle especial – Portaria 344/98) permanecem à frente e dependem também de aprovações regulatórias e de proteção de dados.

2. O que foi entregue

2.1. Funcionalidades migradas e verificadas (12)

Onda	Funcionalidade	Transação	Complexidade
1	Conselho de Classe	SAU_CONCLA	Pequena
1	Local	SAU_LOC	Pequena
1	Tipos de Medicamento	SAU_TIPREM	Pequena
1	Bairro	SAU_BAI	Pequena
1	Posologia	SAU_REMOBS	Média
2	Distrito Sanitário	SAU_DIS	Média
2	Especialidades	SAU_ESP	Média
2	Impedimento do Profissional	SAU_IMP	Média
2	Setor da Unidade	SAU_UNISETOR	Média
2	Unidade de Atendimento	SAU_UNI	Muito grande

Onda	Funcionalidade	Transação	Complexidade
3	Medicamento	SAU_REM	Grande
3	Aprovação de Medicamento	SAU_APRREM	Pequena

"Verificada" significa: backend + frontend + testes gerados, suíte automatizada verde e paridade comportamental confirmada contra o sistema legado (mesmas regras, mesmos resultados).

2.2. Funcionalidade-chave concluída e testada (1)

Profissionais (SAU_PRO) – o cadastro do prescritor. Migrada de ponta a ponta, com paridade 13/13 confirmada. Está em estágio "testado" (não "verificado") porque o corte de produção depende de assinaturas regulatórias e de proteção de dados (ver §7). Durante esta migração foram identificadas e tratadas questões de segurança relevantes – incluindo o achado de que o sistema legado armazena a senha do certificado digital em texto puro (corrigido na nova implementação com criptografia em repouso e exclusão total da API).

2.3. A "fábrica de migração" (ativo reutilizável)

Mais do que código, foi construída uma linha de produção automatizada – um conjunto de comandos e agentes especializados que executam cada migração de forma padronizada, auditável e rápida (detalhada nas seções 4 e 5). Inclui também um comando único para subir todo o ambiente de demonstração.

2.4. Métricas de qualidade

Indicador	Valor
Funcionalidades verificadas	12 (+1 testada)
Testes automatizados (backend)	512, 100% verdes
Defeitos reais encontrados pela automação e já corrigidos	6+ (tipos de coluna, filtros SQL, estouro de campo criptografado)
Achados de segurança tratados	senha de certificado em texto puro; auditoria com identificador correto; nenhum dado sensível exposto em API
Regressões introduzidas	0

3. Tempo e esforço

Janela de desenvolvimento ativo: 10 a 22 de junho de 2026 (≈ 2 semanas), incluindo a montagem do esqueleto do projeto, a fatia de referência e as 13 fatias acima.

A automação reduz drasticamente o tempo por funcionalidade. Tempos reais de execução observados na fatia-chave Profissionais (a mais complexa até aqui), por etapa:

Etapas (comando)	Tempo de máquina	Observação
Entendimento (/gx-extract)	~15 min	extração + mineração de regras + mapeamento de banco
Geração + testes (/migrate-slice)	~31 min	backend, frontend e testes gerados em paralelo + revisão

Etapa (comando)	Tempo de máquina	Observação
Verificação de paridade (/verify-parity)	~19 min	13 cenários contra dados reais (cópia não-produtiva)
Total da fatia-chave	≈ 65 min	fora o tempo de revisão humana

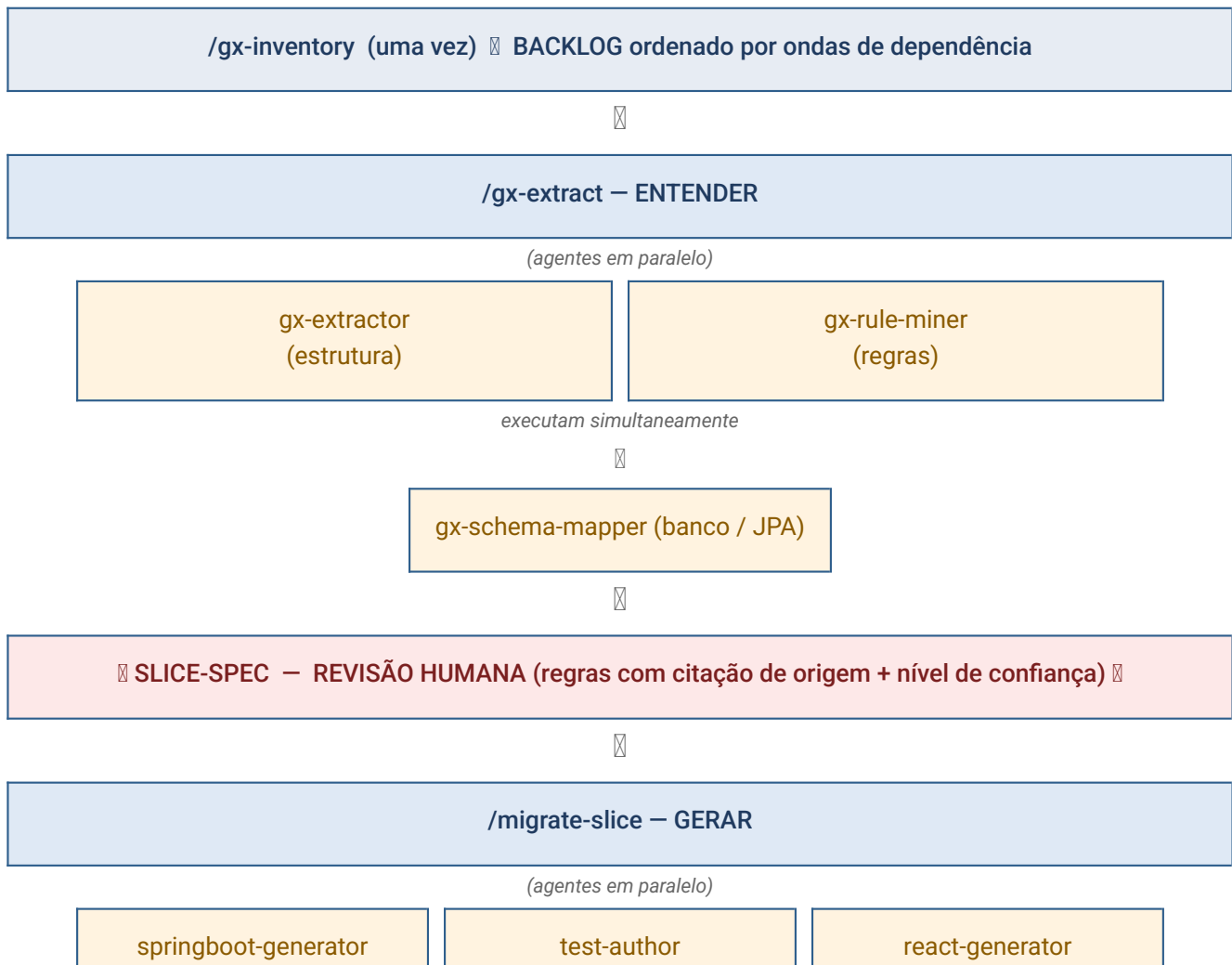
As funcionalidades de apoio (cadastros simples) levam apenas alguns minutos de execução cada. Em termos práticos, a cadência sustentável tem sido de várias funcionalidades migradas e verificadas por dia útil, sendo o gargalo a revisão humana das regras de negócio e as aprovações — não a geração de código.

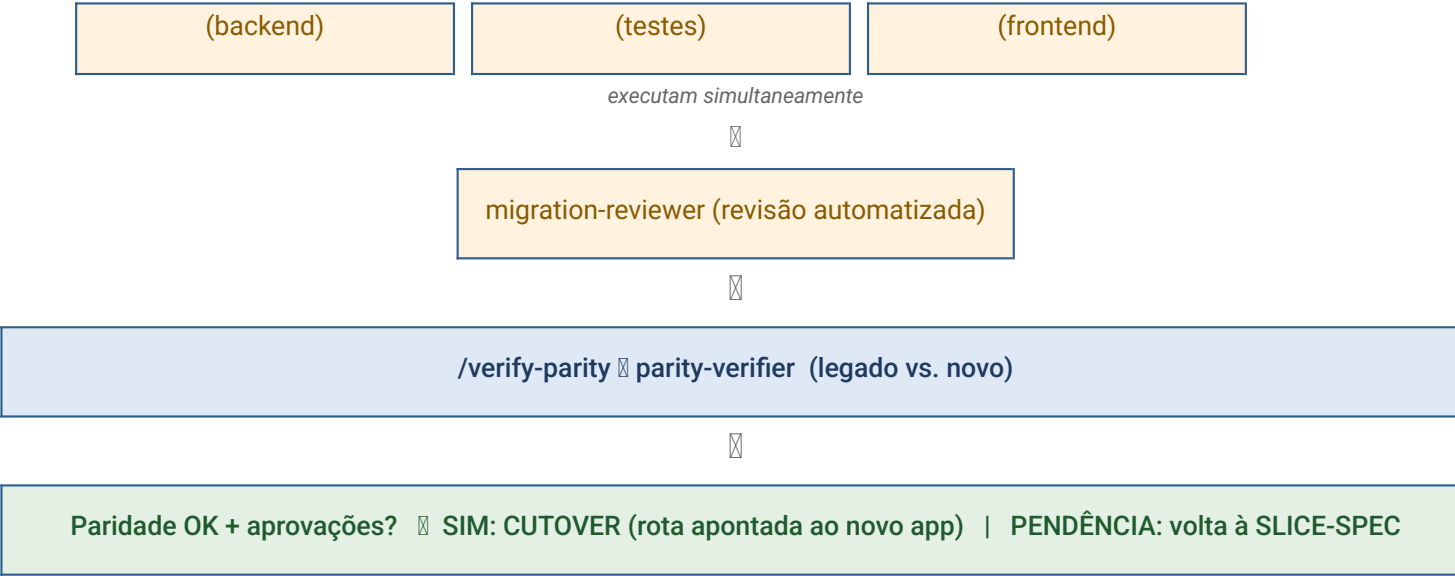
4. A linha de produção: comandos e fluxograma

A migração de cada funcionalidade percorre um pipeline de comandos. Cada comando tem um papel único e produz um artefato revisável antes de avançar:

Comando	O que faz
/gx-inventory	Mapeia todas as transações do sistema legado e as ordena em "ondas" por dependência (uma vez).
/gx-extract	Entende uma transação: extrai campos, chaves e regras de negócio do código legado e mapeia o banco. Produz uma especificação revisável — não gera código ainda.
/migrate-slice	Gera backend (Spring Boot), frontend (React) e a suíte de testes a partir da especificação aprovada; depois faz revisão automatizada.
/verify-parity	Comprova que a nova funcionalidade se comporta como a legada (mesmos resultados para as mesmas entradas), antes do corte.
/migration-status	Painel de progresso (somente leitura): situação de cada transação e a próxima recomendada.
/dev-stack	Sobe/desce todo o ambiente local (banco + backend + frontend) com um comando.

Fluxograma do processo





Ponto de controle humano: a SLICE-SPEC é sempre revisada por uma pessoa antes de qualquer código ser gerado. As regras recuperadas vêm com citação da linha de origem no código legado e um nível de confiança, garantindo auditabilidade e evitando "invenção" de regras.

5. Como funciona o paralelismo de agentes

A fábrica não é um único programa monolítico: é uma equipe de agentes de IA especializados, coordenados por um agente orquestrador. Cada agente domina uma tarefa estreita (entender estrutura, minerar regras, gerar backend, escrever testes, verificar paridade) e vários deles trabalham ao mesmo tempo quando não há dependência entre eles.

- **No entendimento (/gx-extract):**
o gx-extractor (estrutura) e o gx-rule-miner (regras) rodam simultaneamente sobre o código legado; em seguida o gx-schema-mapper mapeia o banco. O tempo total $\approx$ o do agente mais lento, não a soma de todos.
- **Na geração (/migrate-slice):**
assim que a especificação está congelada, backend, frontend e testes são produzidos por três agentes em paralelo; só então um agente revisor confere o conjunto.
- **Benefício concreto:**
na fatia Profissionais, a geração levou ~31 min de relógio em vez de ~46 min se fosse sequencial — e os agentes ainda encontraram e corrigiram defeitos reais uns dos outros (ex.: os testes expuseram um campo criptografado que estourava o tamanho da coluna).
- **Verificação adversarial:**
achados são confrontados de forma independente antes de aceitos, reduzindo falsos positivos.

Em resumo: paralelismo onde é seguro, sequência onde há dependência, e revisão humana nos pontos críticos. É isso que permite alta velocidade sem abrir mão de rastreabilidade e qualidade.

6. O que falta e estimativa de prazo

Restam aproximadamente 20 transações, concentradas nas camadas mais complexas e sensíveis. A estimativa assume a mesma equipe e cadência atuais e trata as aprovações regulatórias como o principal fator de prazo (não o esforço de engenharia).

Bloco	Conteúdo	Estimativa*
Concluir Profissionais	Assinaturas de DPO/jurídico + regulatório; tornar enforceáveis as travas de exclusão	~1 semana (após aprovações)
Onda 0 – Autenticação e Auditoria	Login real (substituir o stub), perfis/permissões (RBAC), trilha de auditoria persistente (LGPD)	~2–3 semanas
Onda 4 – restante de Profissionais	Especialidade do Profissional, Pessoa Física, Profissional Externo	~1 semana
Onda 5 – Parâmetros e vínculos	Parâmetros (ambulatorial/geral), CNS do paciente, Usuário×Unidade	~1–1,5 semana
Ondas 6/7 – Paciente e Receituário	Paciente (núcleo) e Receituário de Controle Especial (Portaria 344/98)	~3–4 semanas + prazo regulatório
Corte de produção (cutover)	Validação de dados, troca de rotas, treinamento e acompanhamento	~1–2 semanas

* Estimativas de engenharia. Faixas, não compromissos contratuais.

Conclusão funcional estimada: aproximadamente 2 a 3 meses para feature-completo + corte de produção, condicionada às aprovações de proteção de dados (LGPD) e regulatória (Portaria 344/98), que podem ser o verdadeiro caminho crítico do cronograma.

7. Riscos e dependências

1. Regulatório – Portaria 344/98 (controlados):

o Receituário de Controle Especial exige parecer regulatório antes do corte. Recomenda-se iniciar o trâmite desde já, em paralelo à engenharia.

2. LGPD / dados sensíveis:

já foram tratados achados importantes (ex.: senha de certificado em texto puro no legado). É necessária a validação do Encarregado de Dados (DPO) sobre criptografia e controle de acesso aos certificados/ assinaturas digitais dos prescritores.

3. Autenticação legada:

o login atual é provisório (de desenvolvimento). A migração do esquema de senhas (Onda 0) é pré-requisito para a produção.

4. Dados de origem:

as cargas de paridade são feitas sobre cópia não-produtiva; o corte final pressupõe uma janela de validação de dados com a equipe da Secretaria.

8. Recomendações / próximos passos

1. Iniciar o trâmite regulatório (Portaria 344/98) e a revisão do DPO imediatamente – são os itens de maior prazo independentemente da engenharia.
2. Avançar a Onda 0 (autenticação + auditoria) como próxima prioridade técnica: destrava o login real, o controle de acesso e a trilha de auditoria exigida pela LGPD.
3. Concluir Profissionais ☐ "verificado" assim que as aprovações forem emitidas.
4. Manter a cadência atual da fábrica para as Ondas 4 e 5 (baixo risco, alto rendimento).

Encerramento

Em duas semanas, o projeto saiu do zero para uma fundação migrada, testada e comprovadamente equivalente ao legado, sustentada por uma linha de produção automatizada que torna cada próxima funcionalidade mais rápida e segura para entregar. O caminho à frente é claro e priorizado; o principal fator de prazo passa a ser as aprovações regulatórias e de proteção de dados, que recomendamos acionar de imediato.

De acordo / Ciência

Invictus.AI

Engenharia de Modernização de Sistemas

Data: ____ / ____ / ____

Local e data: _____

Cliente / Responsável

Secretaria Municipal de Saúde – Mandaguari

Data: ____ / ____ / ____